

# Aufgabe 24

## Sicherheit eines Konfidenzintervalls

Die Abfüllanlagen eines Betriebes müssen in bestimmten Zeitabständen überprüft und eventuell neu eingestellt werden.

Nach der Einstellung einer Abfüllanlage sind von 1 000 überprüften Packungen 30 nicht ordnungsgemäß befüllt. Für den unbekannten relativen Anteil  $p$  der nicht ordnungsgemäß befüllten Packungen wird vom Betrieb das symmetrische Konfidenzintervall  $[0,02; 0,04]$  angegeben.

### Aufgabenstellung:

Ermitteln Sie unter Verwendung einer die Binomialverteilung approximierenden Normalverteilung die Sicherheit dieses Konfidenzintervalls!